

Apellidos, Nombre:

DNI:

GRUPO GRANDE:

Instrucciones: Indicar nombre, apellidos y DNI en todas las hojas. Contestar solamente en las hojas grapadas. Si se necesitan más hojas solicitar al profesor que las grapará a continuación. NUMERAR correctamente las preguntas. Todo lo que aparezca tachado no se corregirá (se puede usar la última hoja para borrar y luego tachar)

Prueba práctica:

Instrucciones específicas: Contestar en la tabla adjunta con una X. Si se desea cambiar la respuesta, tachar lo X. Preguntas correctas + 1p. Preguntas incorrectas -0.25p. No contestadas = 0p

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A										
B										
C										
D										

1- ¿Qué afirmación es correcta?

- A. VirtualBox permite almacenar estados de máquinas virtuales para restaurarlas posteriormente.
- B. VirtualBox no permite almacenar estados de máquinas virtuales.
- C. VirtualBox permite almacenar estados de máquinas virtuales, pero no restaurarlos posteriormente.
- D. Ninguna afirmación es correcta.

2 - ¿Qué es LVM?

- A. Una capa de abstracción entre un dispositivo de almacenamiento y el sistema de ficheros.
- B. Una distribución Linux.
- C. Un sistema de ficheros basado en sistemas operativos Windows.
- D. Un sistema de ficheros basado en sistemas operativos Macintosh.

3 - En una conexión SSH:

- A. Nunca es posible llevar a cabo una conexión remota sin contraseña.
- B. Nunca es posible llevar a cabo una conexión remota por un puerto distinto al 22.
- C. La conexión por defecto se lleva a cabo por el puerto 22.
- D. Ninguna respuesta es correcta.

4 - El envío de datos mediante el protocolo de comunicación SSH...

- A. No se cifran, al igual que el protocolo FTP.
- B. Se lleva de manera cifrada.
- C. No se cifran para acelerar el envío de los datos.
- D. Únicamente se envían cifrados en un sentido de la comunicación.

5 - ¿Qué modo/modos de conexión existen para el protocolo FTP?

- A. Modo anónimo, modo cifrado y modo activo.
- B. Modo pasivo y modo permisivo.
- C. Únicamente existe un único modo de conexión, el modo activo.
- D. Modo activo y modo pasivo.

Indicar la respuesta correcta en las casillas de la hoja de respuestas UNI en todas las hojas. Contestar solamente en las hojas grapadas. Si se necesitan más hojas solicitar al profesor que las proporcione a continuación. ATENDER correctamente las preguntas. Todo lo que aparezca tachado no se corregirá (se puede usar la última hoja para borrador y luego borrarla).

6 - La memoria RAM:

- A. Es un tipo de memoria temporal usada por la CPU del sistema.
- B. Es un tipo de memoria no temporal usada por la CPU del sistema.
- C. Es un tipo de memoria no volátil usada por la CPU y la GPU del sistema.
- D. Ninguna respuesta es correcta.

7 - ¿Cuál es el objetivo principal de la carpeta '/proc' en los sistemas Linux?

- A. Guardar los registros de errores persistentes en el disco duro.
- B. Contener los ejecutables de todos los programas instalados.
- C. Almacenar los archivos personales de los usuarios del sistema.
- D. Actuar como interfaz con las estructuras de datos del kernel en memoria RAM.

8 - ¿Qué función cumple 'crontab' (o los ficheros en /etc/cron.d) en el contexto de la monitorización con SAR?

- A. Programar la ejecución periódica de la recolección de datos.
- B. Crear la carpeta /proc al iniciar el sistema.
- C. Mostrar los gráficos en tiempo real en la pantalla.
- D. Instalar las actualizaciones del paquete sysstat automáticamente.

9 - En la herramienta de pruebas y benchmarking Phoronix Test Suite, para ejecutar una determinada prueba, el comando a escribir sería, por ejemplo:

- A. phoronix-test-suite execute pts/compress-7zip
- B. phoronix-test-suite check pts/compress-7zip
- C. phoronix-test-suite benchmark pts/compress-7zip
- D. Ninguna respuesta es correcta

10 - Aida64, en su versión de evaluación, permite acceder a información de los sensores del PC...:

- A. Correspondientes a temperatura, energía (W) y voltaje.
- B. No, Aida64 no permite visualizar información de sensores, sólo métricas de pruebas realizadas.
- C. No, Aida64 en versión de evaluación no tiene acceso a los sensores, pero en la versión de pago sí.
- D. En la versión de Linux sí, pero en Windows no.

1- Una empresa despliega una aplicación web (frontend + backend + base de datos + servicio de acceso). El equipo de DevOps toma medidas operacionales durante un periodo $T = 600$ s en un clúster k3d. El sistema tiene 3 "estaciones de servicio":

- S1: Pods del frontend (Deployment + ReplicaSet)
- S2: Servicio ClusterIP + kube-proxy
- S3: Base de datos (StatefulSet + PVC)

Los datos medidos fueron:

Estación	Llegadas A_i	Completados C_i	Busy time B_i (s)
S1	24 000	24 000	3 600
S2	48 000	24 000	2 400
S3	24 000	24 000	9 600

El sistema global completó 24 000 peticiones en el periodo T .

- Calcular: λ_i , X_i , S_i , U_i Para cada estación S1, S2 y S3.
- Calcular la demanda de servicio de cada estación y determinar cuál es el cuello de botella.
- Calcular la productividad máxima teórica del sistema y determinar si el sistema actual está cerca de dicho límite.
- Suponiendo que cada petición pasa por $S1 \rightarrow S2 \rightarrow S3$ una sola vez, calcula el tiempo de respuesta total mínimo.
- Proponer una acción concreta que mitigaría el cuello de botella, fundamentando la respuesta con datos del problema y con las funcionalidades de Kubernetes presentadas en el seminario impartido.

2- Un sistema servidor procesa peticiones web con un tiempo medio de respuesta inicial de 1 200 ms. El procesamiento de cada petición puede descomponerse en tres partes: CPU, E/S de disco y Comunicación por red. Se realizan dos mejoras sucesivas:

- En la primera mejora, se sustituye el disco duro por una unidad SSD 8 veces más rápida, reduciendo el tiempo medio de respuesta a 820 ms.
 - En una segunda mejora, manteniendo el SSD, se optimiza la pila de red, consiguiendo que la parte de red sea 4 veces más rápida. Tras esta segunda mejora, el tiempo medio de respuesta pasa a ser 650 ms.
- Calcule la fracción del tiempo original dedicada a E/S de disco, Comunicación por red y CPU subsistemas.
 - Determine el tiempo absoluto (en ms) que se dedicaba originalmente a cada uno de los tres subsistemas.
 - Calcule la mejora global total conseguida tras las dos mejoras.
 - ¿Cuál sería el tiempo mínimo teórico de respuesta mejorando solamente el disco? ¿y mejorando solamente la red?

3- Una empresa debe sustituir 60 PCs del departamento de atención al cliente. Se consideran dos propuestas:

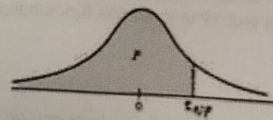
- Propuesta X: 1.600 € / PC
- Propuesta Y: 1.850 € / PC

Se ejecutan 5 aplicaciones representativas del trabajo diario (mismo conjunto de datos, mismas condiciones) en un PC de cada propuesta y se obtienen los siguientes tiempos (s):

Programa	X	Y
1	22.1	21.0
2	35.5	34.9
3	12.9	14.2
4	45.7	44.6
5	18.3	17.8

- Plantee el contraste t de Student pareado para comprobar si existen diferencias significativas e indique si la diferencia es estadísticamente significativa al 95% (Se adjunta tabla T de Student a continuación)
- Tanto si la diferencia es significativa, como si no, elija una opción de manera justificada.
- Discuta si el tamaño muestral n es suficiente para tomar una decisión robusta y qué efecto tendría aumentar el número de programas evaluados sobre la fiabilidad del contraste estadístico.

Distribución t de Student



La tabla A.4 da distintos valores de la función de distribución en relación con el número de grados de libertad; concretamente, relaciona los valores p y $t_{n,p}$ que satisfacen

$$P(t_n \leq t_{n,p}) = p.$$

n	$t_{0.55}$	$t_{0.60}$	$t_{0.70}$	$t_{0.80}$	$t_{0.90}$	$t_{0.95}$	$t_{0.975}$	$t_{0.99}$	$t_{0.995}$
1	0,1584	0,3249	0,7265	1,3764	3,0777	6,3138	12,7062	31,8205	63,6567
2	0,1421	0,2887	0,6172	1,0607	1,8856	2,9200	4,3027	6,9646	9,9248
3	0,1366	0,2767	0,5844	0,9785	1,6377	2,3534	3,1824	4,5407	5,8409
4	0,1338	0,2707	0,5686	0,9410	1,5332	2,1318	2,7764	3,7469	4,6041
5	0,1322	0,2672	0,5594	0,9195	1,4759	2,0150	2,5706	3,3649	4,0321
6	0,1311	0,2648	0,5534	0,9057	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074
7	0,1303	0,2632	0,5491	0,8960	1,4149	1,8946	2,3646	2,9980	3,4995
8	0,1297	0,2619	0,5459	0,8889	1,3968	1,8595	2,281	2,8214	3,2498
9	0,1293	0,2610	0,5435	0,8834	1,3830	1,8331	2,2622	2,7638	
10	0,1289	0,2602	0,5415	0,8791	1,3722	1,8125			

4. Pets vs Cattle en Kubernetes

5. Explicar Kubernetes